

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur, en justifiant toutes les étapes de raisonnement. Les résultats seront donnés sous forme exacte ou approchée au 10^{-2} près si nécessaire.

EXERCICE 1 Tarification d'un transport interurbain

Une agence de voyage basée à Douala propose un trajet vers Yaoundé. Le coût total $C(x)$ en francs CFA pour x passagers est modélisé par la fonction homographique $C(x) = \frac{15000x+50000}{x+2}$, pour $x \in \mathbb{N}^*$, $x \leq 50$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction C sur $\mathbb{R}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $C(x) = 12000$. Interpréter le résultat dans le contexte.
3. Dresser le tableau de signes du quotient $\frac{C(x)-14000}{x+2}$.
4. Résoudre l'inéquation $C(x) \leq 14000$. En déduire le nombre minimal de passagers pour que le coût par passager ne dépasse pas 14000 FCFA.

EXERCICE 2 Aménagement d'un espace agricole

Un agriculteur de la région de l'Ouest dispose d'un terrain rectangulaire d'aire 600 m^2 . Il souhaite clôturer trois côtés (les deux largeurs et une longueur) avec 100 m de grillage. On note x la longueur (en mètres) du côté non clôturé et y la largeur.

1. Exprimer y en fonction de x à partir de la longueur de grillage. En déduire l'équation vérifiée par x liée à l'aire.
2. Mettre cette équation sous la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$. Préciser α et β .
3. Calculer le discriminant Δ du trinôme associé. Combien de solutions réelles l'équation admet-elle ?
4. Résoudre l'équation. Donner les dimensions possibles du terrain (longueur et largeur). Vérifier que les couples trouvés conviennent.

EXERCICE 3 Production et rentabilité

L'usine "CamBois" à Bafoussam produit des planches. Le coût de production (en milliers de FCFA) pour x centaines de planches est $C(x) = 2x^2 - 12x + 50$. Le prix de vente unitaire est fixé à 30000 FCFA la centaine de planches. Le bénéfice $B(x)$ (en milliers de FCFA) est

$B(x) = R(x) - C(x)$ où $R(x)$ est le chiffre d'affaires.

1. Exprimer $R(x)$ puis $B(x)$ sous forme développée. Factoriser $B(x)$.
2. Dresser le tableau de signes de $B(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $B(x) \geq 0$. Interpréter : pour quelles quantités l'usine est-elle bénéficiaire ou à l'équilibre ?
4. L'usine ne peut produire plus de 800 planches par jour. Déterminer l'intervalle de production rentable dans cette contrainte.

EXERCICE 4 Système géométrique

On considère un rectangle de périmètre 46 m et de diagonale 17 m. On note L la longueur et l la largeur ($L \geq l > 0$).

1. Écrire le système d'équations traduit par les données du problème.
2. Exprimer l en fonction de L à partir de la première équation. Substituer dans la seconde pour obtenir une équation du second degré en L .
3. Résoudre cette équation. En déduire les valeurs de L et l .
4. Vérifier que le couple $(L; l)$ trouvé est bien solution du système initial.

EXERCICE 5 Étude d'un cas concret : Gestion de stock

Le gérant d'une quincaillerie à Garoua observe que le prix de vente unitaire p (en FCFA) d'un article et la demande hebdomadaire q (en unités) sont liés par $p = -2q + 5000$. Le coût d'achat unitaire est constant à 1000 FCFA.

1. Exprimer le bénéfice hebdomadaire $B(q)$ en fonction de q . Justifier que $B(q) = -2q^2 + 4000q$.
2. Mettre $B(q)$ sous forme canonique. En déduire la quantité q_{max} qui maximise le bénéfice et la valeur de ce maximum.
3. Le gérant souhaite un bénéfice hebdomadaire d'au moins 1 500 000 FCFA. Résoudre l'inéquation $B(q) \geq 1500000$.
4. Sachant que le stock maximal est de 1500 unités, préciser l'intervalle de commande q permettant d'atteindre cet objectif.